

MATEMATIKA 1 (Z), LEKCE 10

<https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/>

1

Determinant

- Determinant čtvercové matice řádu 2
- Determinant čtvercové matice řádu 3
- Vliv elementárních řádkových úprav na determinant
- Věty o determinantech a jejich použití
- Kofaktory a kofaktorová matice
- Adjungovaná matice a její použití pro výpočet inverzní matice
- Rozvoj determinantu
- Cramerovo pravidlo

2

Maticové rovnice (nepovinné)

Determinant čtvercové matice řádu 2

Definice

Determinantem matice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ rozumíme číslo

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Příklad

Pro $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -7 \end{pmatrix}$ je $\det A = 1 \cdot (-7) - (-2) \cdot 3 = -7 + 6 = -1$.

Poznámka (determinant matice řádu 1)

Determinant matice $A = (a)$ definujeme jako $\det A = a$.

Determinant a řešení soustavy rovnic

Poznámka

Determinant matice typu 2×2 se přirozeně vyskytuje ve vzorci pro řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých.

Uvažme soustavu

$$a_{11}x + a_{12}y = b_1$$

$$a_{21}x + a_{22}y = b_2$$

s regulární maticí soustavy $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$.

Přímým výpočtem zjistíme, že pro neznámé x, y platí

$$x = \frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \qquad y = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

Jmenovatel obou zlomků je roven $\det A$.

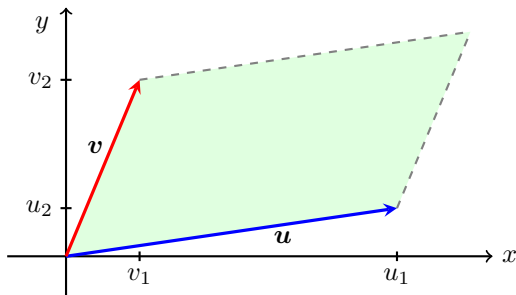
Determinant a obsah rovnoběžníku (1/2)

Poznámka

Mějme vektory $\mathbf{u} = (u_1, u_2), \mathbf{v} = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$. Pak obsah rovnoběžníku daného vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ je roven absolutní hodnotě determinantu matice

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix},$$

tj. číslu $|u_1 v_2 - u_2 v_1|$.

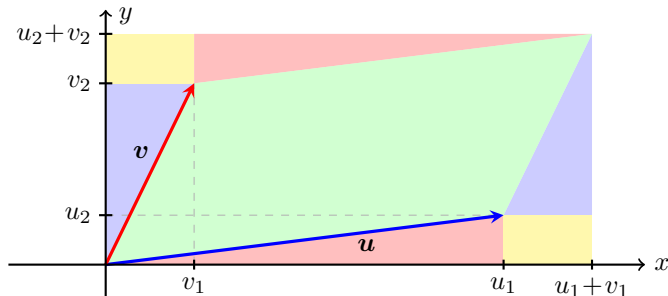


Determinant a obsah rovnoběžníku (2/2)

Obsah S rovnoběžníku získáme tak, že od obsahu velkého ohraničujícího obdélníku odečteme obsahy okolních útvarů:

- velký obdélník má obsah $(u_1 + v_1)(u_2 + v_2) = u_1u_2 + v_1v_2 + u_1v_2 + u_2v_1$,
- dva červené trojúhelníky mají obsah $2 \cdot \frac{1}{2}u_1u_2 = u_1u_2$,
- dva modré trojúhelníky mají obsah $2 \cdot \frac{1}{2}v_1v_2 = v_1v_2$,
- dva žluté obdélníky mají obsah $2 \cdot u_2v_1$.

$$S = u_1u_2 + v_1v_2 + u_1v_2 + u_2v_1 - u_1u_2 - v_1v_2 - 2u_2v_1 = u_1v_2 + u_2v_1$$



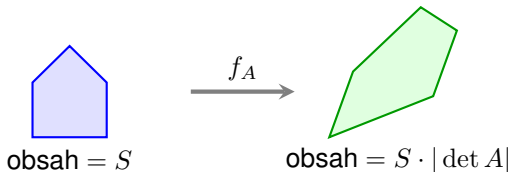
Determinant a transformace plochy

K matici $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ lze přidružit lineární zobrazení $f_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dané předpisem

$$(x, y) \mapsto (ax + by, cx + dy).$$

Takovéto zobrazení transformuje (natahuje, deformuje, otáčí) rovinu. Absolutní hodnota determinantu matice A , tedy číslo $|\det A| = |ad - bc|$, udává koeficient změny plochy libovolného geometrického útvaru při této transformaci.

Má-li rovinný geometrický útvar obsah S , pak transformací tohoto útvaru zobrazením f_A získáme útvar, jehož obsah bude $S \cdot |\det A|$.



Determinant čtvercové matice řádu 3

Definice

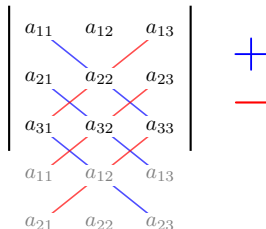
Determinantem matice $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ rozumíme číslo

$$\det A = |A| =$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{23}a_{32}a_{11} - a_{33}a_{12}a_{21}.$$

Sarrusovo pravidlo

(mnemotechnická pomůcka)



Příklad k Sarrusovu pravidlu

Příklad

Determinant matice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ je roven

$$\begin{aligned} \det A &= 2 \cdot 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot (-1) + (-4) \cdot 1 \cdot 0 \\ &\quad - (-1) \cdot 3 \cdot (-4) - 0 \cdot 1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \cdot 1 \\ &= 6 - 1 + 0 - 12 - 0 - 1 = -8. \end{aligned}$$

Determinant a objem rovnoběžnostěnu

Poznámka

Mějme vektory $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^3$. Pak objem rovnoběžnostěnu daného vektory $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ je roven absolutní hodnotě determinantu matice

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}.$$

Poznámka

K matici A typu 3×3 lze přidružit lineární zobrazení $f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ analogickým způsobem jako v případě matic typu 2×2 .

Platí, že má-li geometrický útvar v $\mathbb{R}^3$ objem V , pak transformací tohoto útvaru zobrazením f_A získáme útvar, jehož objem je roven $V \cdot |\det A|$.

Vliv EŘÚ na determinant

Věta (vliv EŘÚ na determinant)

Nechť A je čtvercová matice řádu n .

- Je-li A stupňovitá, pak determinant A je roven součinu prvků na hlavní diagonále.
- Prohození kterýchkoli dvou různých řádků matice A způsobí pouze změnu znaménka determinantu.
- Vynásobením kteréhokoli řádku matice A číslem $t \in \mathbb{R}$ získáme matici, jejíž determinant je roven t -násobku determinantu matice A .
- Přičtením t -násobku řádku matice A k jinému řádku se determinant matice nezmění vůbec.

Poznámka (determinanty matic vyšších řádů)

Přesnou definici determinantu čtvercové matice řádu $n > 3$ uvádět nebudeme. Věta výše však platí pro matici jakéhokoli řádu, takže s její pomocí již nyní můžeme počítat determinanty matic vyšších řádů.

Příklad výpočtu determinantu Gaussovou eliminací

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 7 & 7 & 12 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 7 & 7 & 12 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 9 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$
$$= -3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$
$$= -3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -3 \cdot (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-1)) = 3$$

Věty o determinantech

Věta

Pro každou čtvercovou matici A platí $\det A = \det A^T$.

Věta

Čtvercová matice A je regulární právě tehdy, když $\det A \neq 0$.

Věta

Jsou-li A, B čtvercové matice stejného řádu, pak $\det(AB) = \det A \det B$.

Věta

Je-li A regulární matice, pak $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$.

Rekapitulace charakterizací regulární matice

Poznámka

Nechť A je čtvercová matice řádu n . Následující tvrzení jsou ekvivalentní:

- matice A je regulární,
- $\det A \neq 0$,
- $\text{rank}(A) = n$,
- řádky matice A jsou lineárně nezávislé,
- řádkový prostor matice A je roven $\mathbb{R}^n$,
- řádky matice A tvoří bázi $\mathbb{R}^n$,
- sloupce matice A jsou lineárně nezávislé,
- sloupcový prostor matice A je roven $\mathbb{R}^n$,
- sloupce matice A tvoří bázi $\mathbb{R}^n$,
- nulový prostor matice A obsahuje pouze nulový vektor,
- soustava lineárních rovnic s rozšířenou maticí $(A \mid \mathbf{b})$ má pro každou pravou stranu $\mathbf{b}$ právě jedno řešení.

Příklad na lineární nezávislost řešený determinantem

Příklad

Určete, pro které hodnoty parametru $\lambda \in \mathbb{R}$ jsou následující vektory LN:

$$\mathbf{v}_1 = (\lambda, -1, 2), \quad \mathbf{v}_2 = (1, \lambda, -4), \quad \mathbf{v}_3 = (-3, -2, 1).$$

Řešení

Nechť A je matice, jejímiž řádky jsou vektory $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

Stačí zjistit, pro které hodnoty λ je $\det A \neq 0$.

$$\det A = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 2 \\ 1 & \lambda & -4 \\ -3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4 - 12 - (-6\lambda + 8\lambda - 1) = \lambda^2 - 2\lambda - 15$$

Jelikož $\lambda^2 - 2\lambda - 15 = (\lambda + 3)(\lambda - 5)$, platí $\det A = 0 \iff \lambda \in \{-3, 5\}$.

Zadané vektory jsou tedy LN právě tehdy, když $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 5\}$.

Kofaktory a kofaktorová matice

Definice (kofaktory a kofaktorová matice)

Nechť A je čtvercová matice řádu $n > 1$. Pro $i, j \in \{1, \dots, n\}$ označme symbolem M_{ij} čtvercovou matici řádu $n - 1$, která vznikne z matice A odstraněním i -tého řádku a j -tého sloupce. Navíc položme

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}.$$

Pak matici

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

nazýváme **kofaktorovou maticí** a jejím prvkům říkáme **kofaktory**.

Kofaktorová matice k matici řádu 3

Poznámka

Kofaktorovou maticí k matici $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ je matice

$$C = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{pmatrix}.$$

Adjungovaná matice

Definice (adjungovaná matice)

Nechť A je čtvercová matice a C je příslušná kofaktorová matice. Pak **adjungovanou maticí** k matici A rozumíme matici

$$\text{Adj } A = C^T.$$

Věta

Nechť A je čtvercová regulární matice. Pak platí

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{Adj } A.$$

Příklad

Vypočítejte inverzní matici k matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

Řešení příkladu

$$\det A = (1 \cdot (-1) \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot 2 + 4 \cdot 0 \cdot 1) - (2 \cdot (-1) \cdot 4 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \cdot 2) = 0 - (-7) = 7$$

$$\begin{aligned} c_{11} &= + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -5 & c_{12} &= - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = -4 & c_{13} &= + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 6 \\ c_{21} &= - \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2 & c_{22} &= + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = -4 & c_{23} &= - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -1 \\ c_{31} &= + \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 & c_{32} &= - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 & c_{33} &= + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 \end{aligned}$$

$$\text{Adj } A = \begin{pmatrix} -5 & -4 & 6 \\ 2 & -4 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 \\ -4 & -4 & 3 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 \\ -4 & -4 & 3 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{7} & \frac{2}{7} & \frac{2}{7} \\ -\frac{4}{7} & -\frac{4}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{6}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

Rozvoj determinantu

Věta (Laplaceova o rozvoji determinantu)

Nechť A je čtvercová matice řádu $n > 1$ a C je její kofaktorová matice. Pak pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ platí

$$\det A = a_{i1}c_{i1} + a_{i2}c_{i2} + \dots + a_{in}c_{in} \quad (\text{rozvoj podle } i\text{-tého řádku}).$$

Podobně pro každé $j \in \{1, \dots, n\}$ platí

$$\det A = a_{1j}c_{1j} + a_{2j}c_{2j} + \dots + a_{nj}c_{nj} \quad (\text{rozvoj podle } j\text{-tého sloupce}).$$

Příklad

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 3 \end{vmatrix} &= +2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot 5 - 7 \cdot 1 + 1 \cdot (-7) = 10 - 7 - 7 = -4. \end{aligned}$$

Cramerovo pravidlo

Věta (Cramerovo pravidlo)

Nechť $(A \mid \mathbf{b})$ je rozšířená matice soustavy n lineárních rovnic o n neznámých, kde matice A je regulární.

Nechť $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ je (jediné) řešení soustavy.

Potom pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ platí

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A},$$

kde A_i je matice vzniklá z matice A nahrazením i -tého sloupce matice A sloupcem $\mathbf{b}$.

Příklad na Cramerovo pravidlo (1/2)

Příklad: Pomocí Cramerova pravidla vyřešte následující soustavu rovnic:

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = -1$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 = -5$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = -2$$

Řešení: Při použití značení z předchozího slajdu máme:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (-1 - 8 + 1) - (-2 - 2 + 2) = -8 - (-2) = -6$$

$$\det A_1 = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -5 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -6 & 0 & 3 \\ -4 & 0 & 5 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} -6 & 3 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 18$$

Příklad na Cramerovo pravidlo (2/2)

$$\det A_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -5 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\det A_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -5 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & -6 \\ 3 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = 6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -6$$

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{18}{-6} = -3$$

$$x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{0}{-6} = 0$$

$$x_3 = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{-6}{-6} = 1$$

Maticové rovnice (1/3)

Příklad: Pro $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ vyřešte rovnici $AX + B = 3X$.

Řešení: Rovnici upravíme na tvar $AX - 3X = -B$. Abychom mohli vytknout X , vyjádříme $3X$ pomocí maticového násobení jako $3E_2X$. Potom

$$(A - 3E_2)X = -B.$$

Matice $A - 3E_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ je regulární, takže lze X vyjádřit jako

$$X = (A - 3E_2)^{-1} \cdot (-B).$$

Platí

$$(A - 3E_2)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{6-4} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Celkem

$$X = (A - 3E_2)^{-1} \cdot (-B) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -1 & -4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -5 & 13 \\ 6 & -20 \end{pmatrix}.$$

Maticové rovnice (2/3)

Příklad: Pro $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ vyřešte rovnici $XA + B = 3X$.

Řešení: Rovnici upravíme na tvar $XA - 3X = -B$. Abychom mohli vytknout X , vyjádříme $3X$ pomocí maticového násobení jako $X \cdot 3E_2$. Potom

$$X(A - 3E_2) = -B.$$

Z minulého příkladu víme, že matice $A - 3E_2$ je regulární, takže lze psát

$$X = -B \cdot (A - 3E_2)^{-1},$$

kde

$$(A - 3E_2)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Celkem tak dostáváme

$$X = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 18 & -8 \\ -13 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & 4 \\ \frac{13}{2} & -\frac{7}{2} \end{pmatrix}.$$

Maticové rovnice (3/3)

Příklad: Pro $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ a $C = \begin{pmatrix} 5 & 15 \\ 5 & 23 \end{pmatrix}$ vyřešte rovnici $AX + XB = C$.

Řešení: Z výrazu $AX + XB$ nelze X vytknout. Hledejme matici X ve tvaru $X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$. Dosadíme do rovnice a upravíme:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 15 \\ 5 & 23 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x_1 - x_2 + 2x_3 & x_1 + 3x_2 + 2x_4 \\ 3x_3 - x_4 & x_3 + 5x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 15 \\ 5 & 23 \end{pmatrix}.$$

Dostáváme soustavu rovnic

$$\begin{array}{ll} x_1 - x_2 + 2x_3 = 5 & x_1 + 3x_2 + 2x_4 = 15 \\ 3x_3 - x_4 = 5 & x_3 + 5x_4 = 23. \end{array}$$

Jediným řešením je $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 2, 3, 4)$, takže $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.